

回顾与展望

J. Glimm

摘要 当今数学正面临着前所未有的智能上的挑战与机遇. 数学在社会中的地位变得日益重要, 随着它的地位的提高, 新机遇与更多的难题也相伴而来. 本文将从这两方面来分析.

1. 概述

“这是一个最好的时代, 同时也是个最坏的时代...” ——(Dickens (狄更斯))

在过去的 10 多年间数学科学取得了令人瞩目的进展. 数学界的两大难题 Fermat (费马) 大定理 [11] 及 Poincaré (庞加莱) 猜想 [1] 得到了证明. 在解决这两大难题的过程中动用了一些深层前沿的理论甚至数学学科的所有分支. 而在此过程中这些理论本身也得到了进一步的发展, 并且前景还很广阔. 但是, 克雷基金会 (Clay Foundation) 提出的七大数学难题, 至今仍有 6 个悬而未决 (<http://www.claymath.org/millennium>). DARPA¹⁾ 提出的 23 个数学难题也还没人能够解决 (<http://www.arsmathematica.net/archives/2007/12/26/605/>). 数学的一些崭新的分支都得到了发展, 比如, 金融数学, 几何学与超弦理论的关系有望能够解决量子引力问题. 在冲击波理论的启发下得到的 Einstein (爱因斯坦) 方程的新解似乎表明符合宇宙在加速膨胀的宇宙学模型可能会破解我们对“暗物质” [9] 的猜想. 随着跨学科数学日益流行, 一系列新的问题出现了, 同时也要求我们对传统的问题作更深入的研究, 这其中包括数学和医学, 还有生物学、地质学、社会学、经济学、语言学、遗传学, 当然, 我所指的还不止这些.

作为一门专业的科学, 数学的发展很健全. 在过去的 10 年当中, 每年获得博士学位的人数一直呈稳定的态势; 参加联合会议的人数在持续增长; 各种数学刊物呈现出一片盛况, 而且还将持续. 数学专业的毕业生不管是进入了工业领域还是实验室, 抑或是选择了非学术行业, 毕业生的总数都一直在增加. 对于一门和社会日益联系密切的学科来说这是很正常的, 也是应该的. 对数学科学的私人赞助也达到了前所未有的程度, 主要有五大基金会中心、研究所、及为近几年成立的为一些研究所提供资金的基金会. 或许还有一些是我根本不知道的. 但是鉴于目前的金融危机, 出现了一些问题, 首先出现在运作方面, 毫无疑问, 影响还将扩展.

所有这些说明了数学和社会的关系发生了巨大变化. 为了避免太牵强, 我们可以这样说, 数学是科学技术与社会的关系发生巨大变化的一个缩影.

简而言之, 数学很有影响力. 它有效、实用、又是基本的、必不可少. 它的作用不可

译自: Bulletin (New Series) of the AMS, Vol.47 (2010), No.1, p.127-136, Reflections and Prospectives, J. Glimm. Copyright ©2010 the American Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

1) DARPA, 美国国防部高级研究计划局. —— 译注

阻挡,在未来的社会数学也将有着巨大影响力.它的影响力源自于它在科学中的基础性地位及科学在技术中的重要性.Wigner(维格纳)在1960年曾说“数学有着超乎寻常的威力”[10],这个评价用来描述当今的数学更恰当一些.

随着社会对数学的日益认可及其地位变得日益重要,我们的责任与义务也随之增加,外界对数学行业施加的影响也在增加,这也是不可避免的.作为数学工作者(也包括社会上的其他人),只有投身到其中才能最大限度地实现我们的利益.

社会对数学日益重视尊重,其中的积极因素主要有:用数学解决新情况的过程中又产生了新问题;解决这些问题的新手段;共同携手解决这些难题的其他学科的工作者;以及强烈的参与感及历史使命感.我们看到数学对历史的强大影响力正像磁铁一样吸引着有才华的年轻人加入到这个行业当中.比如,在加利福尼亚大学洛杉矶分校和纽约州立大学石溪分校中,尽管本科生只是在校学生的一小部分,但他们已经在做一些比较大的数学项目,而且这两所学校为学生提供跨学科的,和将来的职业道路相关的教育.导致数学地位变化的消极因素有:在数学的发展方向受外界左右的情况下,要继续开展工作我们所面临的压力.在众多很有价值的专业工作中,不同的数学家研究不同的方向,甚至有着完全不同的目标,我们应该尊重这种多样性,采取“兼容并包、宽容开放”¹⁾的态度.那样,这些乐于为社会做出贡献的人就可以和我们共同分担、携手共进,一起担负起社会对我们越来越高的期望,因此对我们来说,这种期望不再那么沉重.

2. 数学界需要“兼容并包,宽容开放”

“如此的合作与和谐才是我们的最终目标,也是我们所追求的成功”——(Thoreau(梭罗))

有人曾跟我说过这样的话,我记不清他说过几回了,意思大概是这样的:“在过去的几十年中,我们一直对某个学科拒之门外,这实在是一种不幸.而今它已发展成了一个独立的个体.”历史表明这种区分是不必要的.像美国物理学会就代表了物理学科的所有方面,物理学并没有被划分开来.当然了,我们也不可能让历史再倒退回去,就像我们不能让水朝上流一样.但是对过去做一个简单的回顾有助于在将来做出合理的决策.将来也肯定还会有很多类似的问题出现.我相信,由于没有着眼于未来,也没有预见到正在演化产生出的数学各分支所具有的巨大潜能和威力,在一种狭隘错误的公正感的驱使下产生了这样的错误.

今天我们也面临同样的情形,比如在科学计算、生物数学、计量金融学以及数据驱动科学中的数学分支等相关领域.社会一直期待我们数学界能够承担相应的社会责任,我们发现我们当中越来越多的人投入到了专业工作并关注传统之外的研究领域,有的进入了教育领域,有着出色的表现;有的进入了研究实验室;有的做跨学科研究;还有的在政府部门供职.用一句话来概括所有这些,那就是我所说的“兼容并包,宽容开放”.尊重一切形式的学术活动,尊重他们的不同及他们所获得的成果.

具体的说,这种“兼容并包,宽容开放”的思想如何实行呢?比如,从这个来自于上

1) “兼容并包、宽容开放”,原文是“big tent”,中文直译为“大帐篷”.所谓“大帐篷”政策,是指对各种不同的政治和社会观点采取宽容的政策.——校注

一代人的观点来看,现在 N. Weiner (维纳) 和 J. Nash (纳什) 在麻省理工学院及 J. Tukey (图基) 在普林斯顿大学的任职是成功的. 如今的很多大学无论在纯数学还是应用数学方面都很有实力, 他们的教师可以轻松地从—个领域转到另—个领域, 它们的存在为我们提供了衡量成功的新标准. 这种学科内的结合以及跨学科的结合的水准在不断提高, —方面是由于朝这方面所作的努力卓有成效, 另—方面是由于在科学技术的其它领域内类似的跨学科研究也取得了成功. 因此对于在座的我们来说, 不管是现在还是将来, 这既是机遇也是责任.

现在, 多个数学组织间已经达成了友好关系, 他们对各自所代表的观点也能抱以宽容. 我想下一步就应该是把大家联合起来, 携手合作, 这样我们会有额外的收获. 有着很长历史并且—直发展不错的联合会议 (Joint Meetings) 就是—个典型的例子. 近来, 由美国工业及应用数学学会 (SIAM) 主办的特别会议就加入到了联合会议当中. 鉴于美国数学会 (AMS) 不再举办夏季会议, 那么美国工业及应用数学学会可以考虑把它的夏季会议做为这样的合作. 美国数学会的地区性会议很有特色, 这是因为美国工业及应用数学学会所举办的会议是全国性的并且仅限于特定领域. 地区性会议由于价格合理使得广大研究生能够有机会参加, 同时这些会议的议题更广, 既有应用数学领域的, 也有传统研究领域的. 我相信目前形势还会朝这个方向发展下去, 而且我希望它会持续下去.

在教学方面, 我们和美国数学协会 (MAA) 有着天然的联系. 许多数学家同时是这两个组织的成员, 根据所从事的工作, 他们可以轻易地转换这两种身份. 各组织间的切实合作能够产生额外效益, 研究型大学中的教育问题便是典型的例证, 在研究型大学中教育需要有更多的研究型而非传统型的教师的参与. 有些研究型大学里便有这样的工作小组, 他们专门对大学—年级学生做调查研究 (详见第 3 部分). 另—个例子便是对从事基础教育 K-12 (从幼儿园到 12 年级——校注) 的老师的培训, 这些培训大部分都是在研究型大学进行的, 美国数学会的会员为此做了很大努力.

3. 教育质量的重要性

“勤于学习的人才能乐于施教”——(Chaucer (乔叟))

数学科学得到的资助绝大部分来源于高等院校, 相比之下, 国家科学基金会和其他联邦机构的赞助非常的少. 通过对目标群体的调查发现: 数学老师们都觉得他们自己的课讲得很好. 但是, 学生、家长、系主任以及院系的其他同事——这些“客户群”却并不认同. 当我们宁愿相信这些是已经过了时的调查报告时, 有一点是肯定的, 那就是我们仍然有很多地方需要改进. 如果对于这部分话题公众既没有足够的兴趣, 也没有将它拿出来公开探讨的意识, 那我希望大家哪怕是纯粹出于个人兴趣来关注这个问题. 我想我还没见过哪个优秀的老师不喜欢教书. 我也没见过哪个差劲的老师会从教书当中获得成就感. 我做系主任已有 20 余年, 以我的经验看, —个老师要把书教好他需要的额外工作时间不会超过 5%. 但是他从中得到的成就感却是巨大的.

作为美国数学会的主席, 我主持成立了一个工作小组, 专门对大学—年级的教学情况做研究. 我让这个工作小组找出这样的一些教学手段: 它们既有可能大幅度提高教学

质量又不会对其他教师的教学工作产生干扰或挤占其它学术活动的时间. 我们的工作小组主要从以下 3 个方面展开调查:

- 技术的使用, 具体的说就是机器作业批改系统.
- 院系的领导, 从系主任到资深教授对教学目标的支持.
- 对助教进行教学方法培训.

这个报告由该工作小组的组长及副组长 Jim Lewis (路易斯) 和 Alan Tucker (塔克) 完成, 将会在《美国数学会通讯 (Notices of the AMS)》上发表 [4], 并且会针对这些问题做进一步的探讨. 一项由美国国家科学基金会 (NSF) 赞助的, 由美国数学会着手进行的针对教学中技术使用问题的后续调查也将展开. 它的中心任务是找出在使用电脑技术进行作业批改的过程中经常会被问到的问题并附其答案, 或者说是在做一本该系统的使用手册. 它将解决如下问题: 需要什么样的电脑, 为安装维护这个系统提供技术支持, 解释为什么在相应的机构安装或不安装这个系统, 以后会不会继续使用以及原因, 以及调查安装这个系统前后老师们的不同态度.

4. 研究框架展望

“你得花一整天的时间才能找到它们” ——(Shakespeare (莎士比亚))

在纯数学和应用数学这两个领域之间, 我们没必要鉴定究竟是谁影响了谁, 因为大量的例子足以说明这两者之间是相互影响的. 当我们在这两个领域间反复寻求一些问题的解决办法时却往往会得到额外的收获. 它们有了新的坚实的理论基础并被创新地运用到和原先毫无关系的其他问题上, 转了一圈之后这些问题便具有了新价值. 这样的例子实在太多了. 傅里叶分析、群论、概率论以及偏微分方程仅仅是这种现象中众多例子中的几个而已.

应用数学中传统的基本原理用来解方程或者用来为描述客观物质世界的方程式提供思路, 许多纯数学就是这一主题的抽象化, 另外还有许多正是源自于那里, 尽管在时间的洪流中已经看不出其间联系了. 弦理论以及它和几何学的联系大大丰富了数学科学, 我们希望借助它们之间的关系能够解决量子引力问题, 能够对物理学也做出同样的贡献. 多体涡流以及多体量子力学仍然是物理界的两大难题, 这势必需要数学的帮助. 不过即使有种种迹象表明这种观念已经成熟了, 但是要真正实施起来还得花几十年.

但是目前研究范式正在改变. 数学是用来描述数据的, 不需要借助于插值方程或物理定理. 我们用蛋白质折叠做个例子. 从量子力学的基本方程式中得到原子之间的势能, 在此基础上我们就可以对分子动力学的经典方程式求积分. 这是一条很有效的途径. 但是这个问题也同样可以用知识型原理 (相对于理论型原理) 来解决. 通过 X 射线的晶体衍射或核磁共振可以发现许多生物分子都有一定的几何形状 (折叠状). 这样就会得到一个统计数据库, 收录这些方程的所有实验 “解”. 可以根据这些基于实验的 “解” 设立概率模型, 这种模型能把之前是展开的生物分子转化成折叠型样本. 这种方法称为知识法. 在由生物建模者组织的一年一度的竞赛中, 他们把折叠形式未知的分子作为测试项目, 知识法一般都会赢, 除了那些和已知蛋白质的解法完全不同的蛋白质. 类似地, 在破解人

类基因组的过程中，不同的竞争团队对数学、计算与实验研究有不同的侧重。最后官方的说法是，他们竞争的只是个草图，但是人们都明白数学思想和计算思维在其中起着极其重要的作用。这里所使用的数学并不是基于物理原理，而是基于图像识别、重叠片段的相似度比对，同时为把片段组合成一个可信的整体还要进行统计检验。

这种范式的转变不仅仅局限于生物科学。据称大气中有多少个可计算的网格单元就会有多个可测量的数据点。在声音识别方面，还没有一条物理学定理可以从声波判断出它的意思，在这个重要问题上可以说一些数学观点和计算机程序取得了一定程度的效果。隐 Markov (马尔可夫) 模型为这个领域提供了数学框架。没有哪条物理学定理能够指导我们识别指纹，辨别图像，或判断这个图像中是否有一张脸。让电脑识别手写体甚至只是数字都依然是个难题。可我们对一般数字甚至邮政编码的精确度要求还不及银行账单对数字的精确度要求高，所以在这方面目前人类依然领先于电脑。但这种优势似乎只是个时间的问题，顶级象棋大赛的冠军就是一台电脑。金融学的数学模型尽管是以我们熟悉的数学理论 (随机积分和微分方程) 为基础的，但它们不需运用物理学原理便可得出公式化表达。

这些数学的新领域也包括新的知识领域，社会科学领域也开始了思维和理解方式的数学化进程，这里当然也包括语言学和经济学了，在这两个学科里数学的地位已经得到确立。我们可以用马尔可夫过程来描述投票选举中的动态变化过程。当把一个群体中的所有个体的行为汇总起来就会产生一个群体模式。基于动因的模型常被用来研究汽车事故类型以及对因维修而造成的麻烦做出预案。商家对于不同购买模式间相互形成的关系网有着极大的兴趣。人们可以从这些现实问题中总结出一般规律，包括数学的。一个典型且普遍的问题就是描述出一个流形和它的内在结构以及可能的低维几何，而它是通过嵌在高维空间中的噪声数据呈现出来的。

如果说在过去的 4 个世纪中，数学一直是以物理学为基础，并以此为动力推动着向前发展的话，那么我们可以断言在未来的一个或几个世纪中数学将以数据组织和从数据组织中得到的智能信息为基础的数学可以称为知识信息数学，这并非只是一种想象。

数学科学以及纯数学家致力于数据、智能、噪声和意义的研究已有很长的历史了，Kolmogorov (柯尔莫戈洛夫) 和 Shannon (香农) 的经典作品就证明了这点。要对这方面做深入探索的前途一片光明。

5. 我们的独特之处

我们将指出和其它科学相比数学所具有的优点

“热爱真理，但宽恕错误”——(Voltaire (伏尔泰))

5.1 真理的本质以及真理是如何确立的

数学真理的绝对性是其他学科无法匹敌的。一个定理，一旦被证明，就得接受独立检验，而不是经过反复验证或不相关的推导后才被认为正确。相比之下，物理学中的实验就必须得反复进行直到结果得到确认。在医学中，对通过独立验证的个体总数的要求远远高得多。数学真理完全依靠纯思维，不需要数据的参与。这一点很独特。当我们讲到

数学真理时，那它们是绝对有效的。

为什么这点很重要？为什么它不再仅仅是数学界的一件奇事？答案是数学是深深植根于推理的，推理在其它许多学科都被使用到。数学中的推理常常包括猜想、假设、直觉。这几方面中的任何一个归结到数学问题时，它都具有绝对有效性。当人们在其它学科探寻真理时，期间所用到的数学都会像溪流中的巨石一样为我们从此岸到达彼岸铺路垫脚。

科学越来越需要计算作为基础，从而对真理的探索也有了既定的方法。我们对一个计算的验证说明了当问题作为一个待解决的方程用数学公式表达出来之时它就得到了解决。而对计算的确认是指这个数学公式是对它所要解决的问题的精确表达，也就是说，当现实中发生这类问题时它就是准确表述。不确定度量化指的是计算中可能出现的误差的限定范围或确定概率分布，这种计算中可能出现的误差有两个来源：一是来自数值近似（验证）；二是来源于真实问题的数学近似（确认）。直观地说，它就是指计算中使用的误差棒（error bars），包括所有可能的错误种类。接下来，出于义务，我们还得估计一下不确定性的量化边际，它们就相当于工程安全边际的模拟，其中的最后一步检验就是看它的设计是否够安全然后才能建筑、投入使用。这些边际是用来评估、比较设计中的不确定，指出在设计空间中距不安全、不确定因素的距离。

由此又出现了数学的一个新分支（或者说是新近才产生并已开始流行起来了）：即研究各种类型的误差，在计算过程中，从数据输入到数据输出，误差在各种类型的近似以及它在近似值的累积中产生。

探索真理过程中一个不利的因素就是存在着系统误差和伪信息。

我们举一个较浅显但值得我们从专业的角度去思考的例子：在信息传达过程中由于得经过层层管理部门而导致了信息层层误传。做前沿工作的科学家预感到了问题，但是却被上级忽略掉了，这样的丑闻时不时地被爆出，一个著名的例子就是那次航空灾难中 O 型密封圈的事。

与上述可能性相反，假如科学家并没预感到但管理部门却在执行的事就不太容易让公众知道了，因为这其中尽是些借口或错误信息。要想在数学语境下弄清这种现象的可能性，我们可以借助于风险管理中的数学问题。稀有事件的概率可以从一般事件的概率中推导出，前提是这二者之间有规律可循。正态分布及其证明中所使用的大数定律就是个例子。数据只出现于一般事件中。如果对这些数据进行外推，然后预测稀有事件，这只是个理论上的设想，而它本身并不能得到数据的有力支撑。通常，能够表明事件之间相关性的数据缺失了，那对无关性的推测只会把一个一般事件错误地预测为稀有事件。

为了更清楚地说明这一点，我举一个例子。在我印象中百年一遇的洪水大概每 25 年就发生一次，也许我这种印象是错误的、没有根据的。即使我们有 100 年的洪水数据记录，由于气候、地面吸水能力及阻挡洪水的能力都发生了变化，那么我们对这 100 年或 500 年内的洪水级别的分类就似乎是没有数据依据的，反应天气变化的微分方程所使用的概率分布原理也就没有根据了。

不管是用对还是用错，这只是我个人对于把数学思想广泛应用于社会生活领域的看

法。当今对风险和不确定性的评估源于建立模型和当今的数值模拟得到的输出结果，而且在将来更是如此。美国长期资本管理公司对冲基金的破产曾经轰动一时。该公司依据数学风险评估模式对风险做出了错误的估计从而导致了众所周知的破产，从本质上讲就是由上述原因导致的。在运用风险模型中产生的结构性变化掩盖了历史数据的相关性。验证风险模型时异常值的出现很少会伴有大量数据。不同数据流之间可能存在的关联更是难以估计，并且还可能会出现历史数据缺乏、缺失、或缺少关联性的情况。

在这种情况下，我们会问：“作为数学科学家，要把风险评估的基本原理传递给管理层，我们的职业责任是什么？要我们去承担应有的责任，有多大可能性？”为了使这些问题更浅显易懂，我用工程学中的桥梁设计与安全来说明问题。著名的塔科马 (Tacoma) 桥的倒塌是由于桥梁上部风力产生共振而导致的。这种问题在桥梁建筑史上是从来没有遇到过的，在桥梁设计的计算中也从来没考虑过。就我的理解，后故障就是设计新桥时按常规要考虑的因素。同样地，康涅狄格州 I-95 大桥的坍塌是由于在审查过程中的疏忽造成的。所以，这既有技术上的问题也有监管部门的问题。从某种程度上说，风险管理数学就涵盖了这些问题，而这些问题却没有被准确充分地转达给桥梁使用者。对这些桥梁进行淘汰或改进是我们数学界的责任，当然，传达自然的奥秘、告诉人们风险模型的局限性以及这二者同时在数学和数据中具有的有效性也是我们的责任，这可作为一项计划来拓展和改进这项技术的科学及数学依据。

与学科之间而非管理层之间信息沟通不畅反映了一个思想，这也被数学家们经常提起。进行数值解验证既是获得科学界接受的必要的一步，也是与工程有关的调查的形式要求。可压缩液体流，通常用 Euler (欧拉) 方程式进行数值求解，而不采用物理学中的正规化的量 (比如粘稠度、质量扩散)，但是它们可能太小以至于我们容易把它们忽略为零。不过我们知道这些方程式的解不是唯一的 [3, 7, 8]，所以，如果某人宣称某个近似数值就是正确的解那他就是在犯一个巨大的错误：如果正确答案不是唯一的，那么近似值的正确性从何而来？要计算 $0/0$ 的值，你如何才能验证一种数值方法的数学正确性？这个问题以及它的意义已经触及到了仿真模拟世界。所以我们仅提供一些我们的见解作参考。从物理学上讲，当系数都趋于零时，非唯一性是由正规项的比率引起的。因此，Schmidt (施密特) 数 (运动黏滞系数和扩散系数的比值) 以及 Prandtl (普朗特) 数 (运动黏度和导热系数的比值) 都是无量纲的量，但它们必须在数值求解过程中被设定好。一旦设定好了，对数值过程的验证就可以继续了 [5, 6]。

在这里我们还应该更坦率地提一点，那就是数学界日趋严重的学术道德下降的问题。滥用特许信息时有发生 (比如，使用一些来源于尚未发表的论文或尚未得到经费的研究课题的信息资料，而这些信息是通过参与评阅或决策的过程中获得的)。同样的一篇文章同时投给多家杂志。杂志社暗中操纵被引次数以提高他们的人气，许多作者也是如此。用数字等级取代了科学评断作为衡量数学质量的标准，这样管理评判起来是省事了，但它却催生了这些不端行为，失去了独立判断的能力与鉴赏力，这本身就是危险的，而且具有违反道德的潜在可能性。还有的人剽窃别人论文中的某些章节，更有甚者，剽窃别人的整篇文章。我们学术界有责任去鼓励大家坚守道德，和那些学术不端行为划清界限，

并且能够切实执行起来, 加强这条道德线.

“宇宙是用数学语言写成的”——(Galileo (伽利略))

5.2 普遍适用性和可再利用性

人们对知识的认知都要遵循一个从描述到定性再到定量的过程. 当这个过程进行到最后一个环节, 数值和数学特征就会显现出来了. 或许这个过程可以解释——作为科学的、技术的以及超越这两个领域内的系统知识的语言——数学为什么具有普遍性.

或许, 正是数学的异常简洁、数学思维的美以及它对知识的超强组织能力成就了数学的普遍性和可再利用性.

或许, 正是数学在计算能力方面惊人的增长推动了数学的发展. 可以这样说, 继 Newton (牛顿) 之后, 我们期望物理定理用数学术语表达. 但是随着计算机的发展, 我们也期望问题的解决办法来自于数学, 来自于计算. von Neumann (冯·诺依曼) 在半个世纪前就说事实上科学在线性和非线性系统的分界线上止步不前了, 他提倡用计算机解决科学领域内的非线性问题. 令人惊叹的是, 这个计划取得了一定程度的成功, 即: 非线性问题已不再是根本障碍了, 它只是个绊脚石而已. 10 年前, 当面临多尺度科学的问题时, 在大批学科中也曾发生过类似的停滞. 对于这个问题计算机也无能为力 (到现在还未解决). 从这方面来看, 尽管科学界已开始接受这个挑战, 但有一点是肯定的, 那就是问题的实质还基本没解决.

或许是对计算的广泛应用推动了数学的发展, 即: 它在解决如此众多的难题中的重要性以及把知识化解为可以用计算表述的数学语言的必要性.

或许, 正是由于社会力量发现了数学在意想不到的领域内 (比如破解人类基因组、金融市场的风险评估) 取得了突出成就, 就想让更多的领域也获得类似的受益.

不管出于什么原因, 有一点是毫无疑问的, 那就是科学研究, 或者更宽泛地说, 对知识的追求, 越来越需要各学科相结合了. 而数学就是这样的少数几个学科之一, 它为几乎所有的其他学科提供了跨学科研究的机会. 从某种程度上讲, 物理 (至少是那些符合这种普遍性的“物理科学”) 和计算机科学也具备这样的特点. 但是数学的普遍性也适用于社会科学领域, 而物理定理在社会科学领域就不行了.

在这个以各学科相结合, 以知识为主导的社会, 数学有着特殊的、几乎是独一无二的地位. 数学是把砖石粘接在一起的水泥砂浆; 数学是一幅恢宏的设计; 数学是设计师.

数学具有普遍性是不争的事实, 我们应为之感到骄傲.

6. 结语

不论在智能上还是专业上, 展现在数学家们面前的是更多的机会与责任. 这种趋势已经扩展到了所有学科. 各个专业协会应该对此做出反应, 比如可以加强合作, 当然, 这种合作不能仅限于数学领域, 更要和其它所有学科的组织开展合作. 至于更深层次的, 还要看每个数学家的个人选择. 当然了, 每个人的选择会有所不同, 我们强烈建议要尊重和支持大家选择的多样性. 只有这样, 我们才能留住今日之精髓, 迎接明日之最优.

参考文献 (略)

(张会平 谷丽琼 译 姚景齐 校)